

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: ING400			
				TECNOLOGÍAS Y CREACIÓN DE VALOR			
				Versión: 202310			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS Y CREACIÓN DE VALOR - ING400.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		ING400					
Nombre		TECNOLOGÍAS Y CREACIÓN DE VALOR					
Créditos Totales (SCUDLA)		6					
Vigencia de la Asignatura Desde		202210					
Última Actualización		07/03/2023					
Modalidad Educativa		E-SUPPORT					
Régimen Asignatura		DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE					
Requisito		(ING102 y ING110 y ING120)					
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
0	54	0	0	0	108	0	162
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
Esta asignatura tiene por meta formativa que los estudiantes desarrollen habilidades para identificar necesidades (problemas u oportunidades) en contextos reales y proponer soluciones basadas en el uso de tecnologías, específicamente mediante la programación de soluciones computacionales, para ello los estudiantes aplicarán metodologías de diseño que incorporan aspectos de creatividad e innovación y aspectos de desarrollo de software. Junto con fortalecer en el estudiante las habilidades de expresión efectiva, auto aprendizaje, trabajo en equipo y foco en el cliente, esta asignatura busca promover en cada estudiante la formación integral que requiere un(a) profesional del siglo XXI. La asignatura tiene como prerrequisito a la asignatura ING102 que tiene como propósito formativo que el estudiante comprenda y aplique los primeros conceptos de programación de aplicaciones computacionales, en particular el concepto de algoritmo para la resolución de problemas prácticos. A su vez, es prerrequisito de ACI710 porque le aporta en cuanto al desarrollo de habilidades de resolución de problemas en contextos reales utilizando programas computacionales. La asignatura ING400 es práctica, desarrollándose fundamentalmente en el saber procedimental y actitudinal, por cuanto se enfoca en que el estudiante aprenda a identificar necesidades en contextos reales y proponer soluciones basadas en el uso de tecnologías. La asignatura se desarrolla utilizando en forma integrada distintos métodos. En primer lugar, mediante método tradicional, esto es una parte de la clase donde el docente introduce conceptos, y los alumnos participan. Por otra parte, se realizan sesiones de laboratorio donde los estudiantes distribuidos en equipos desarrollan un proyecto, así mediante los métodos facilitador de la comprensión y revisión de desempeño, el docente guía a los estudiantes y les ayuda a comprender y poner en práctica lo aprendido, realizando retroalimentación del trabajo realizado y presentado por los alumnos. Además, la asignatura cuenta con e-support. Esta asignatura estimula a los alumnos el desarrollo de habilidades blandas que ha promovido la Facultad de Ingeniería y Negocios a través de su programa PULSAR: autoaprendizaje, expresión efectiva, trabajo en equipo y foco en el cliente. La asignatura evalúa presentaciones orales, prototipos e informes desarrollados por los alumnos a través de rúbricas.							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							
Resultados de Aprendizaje		Descripción					
RAA1		Aplicar una metodología para identificar clientes y detectar necesidades que puedan ser resueltas utilizando soluciones tecnológicas, en un contexto real.					
RAA2		Aplicar una metodología para analizar problemas y oportunidades, y determinar las causas que puedan ser abordadas usando soluciones tecnológicas, en un contexto real.					
RAA3		Aplicar una metodología para desarrollar el prototipo de una solución tecnológica que responda a una necesidad real y verificar el grado de satisfacción del cliente.					
RAA4		Diseñar e implementar planes de trabajo en equipo que permitan cumplir en objetivo de una tarea propuesta en la asignatura, utilizando conceptos de gestión de proyectos.					
RAA5		Evaluar y retroalimentar fortalezas y aspectos a mejorar entre los miembros del equipo aportando a la generación de un clima de confianza y respeto.					
RAA6		Identificar el impacto de la solución propuesta a una determinada necesidad considerando aspectos económico, social y ambiental.					
4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO							
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.							
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES							
5.4 Contenido: Laboratorio							
N° Unidad		Tema					
1 Soluciones Tecnológicas: componentes y proceso de desarrollo		Soluciones Tecnológicas: componentes y proceso de desarrollo • Introducción al curso • Soluciones tecnológicas: ◦ Los sistemas computacionales: más allá del algoritmo ◦ Componentes de un sistema de información (SW, HW, Datos, Redes) • Proceso de desarrollo de software					

2 Problemas clásicos y actuales	Problemas clásicos y actuales - Soluciones intensivas en procesamiento, almacenamiento, comunicación, interacción/interfaces entre sistemas, por ejemplo robótica, gráficas. - Optimización - Automatización - Control - Simulación - Procesamiento de datos - Gestión de la información - Comunicación - Problemas Actuales - Del "Copiar y Pegar" al Sampling ¿Cómo trabajar con grandes volúmenes de datos? - IoT (Oportunidades / Desafíos) - Aplicaciones: Smartcities, e-Health - Visualización e interacción con la realidad
3 Creación e Innovación	Creación e Innovación - El proceso creativo - Crear e innovar - Co-creación: el arma secreta (clientes / usuarios / ingenieros / equipo de desarrollo) - La importancia del equipo - Design Thinking: - Los principios detrás de la metodología: Divergir y converger; La importancia del usuario - Las 5 etapas de la metodología
4 Comprensión de la necesidad	Comprensión de la necesidad - Métodos para empatizar ¿Cuál(es) utilizar según el problema que se está abordando? - Criterios de selección
5 Definición del problema	Definición del problema - Diagrama Causa - Efecto - Métodos para Definir ¿Cuál(es) utilizar según el necesidad que se está abordando? - Criterios de selección
6 Idear una solución	Idear una solución - Búsqueda y evaluación de alternativas - Desarrollo de la idea de solución - Propuesta de valor
7 Prototipar y Evaluar	Prototipar y Evaluar ¿Qué es un prototipo de una solución tecnológica? - Tipos de prototipos - Métodos para prototipar - Metodologías: cómo construir y validar un prototipo - Herramientas de prototipado - Desarrollo de un prototipo: - Evaluación de costos - Planificación - Construcción - Métodos de evaluación de un prototipo

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

PULSAR

PULSAR es el programa de desarrollo de habilidades que facilita a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Negocios, el desarrollo de habilidades fundamentales para el mundo laboral: expresión efectiva, trabajo en equipo, autoaprendizaje y foco en el cliente.

E-SUPPORT

El curso tiene un contenido mínimo que está guiado por el material proporcionado por el docente a través de la plataforma e-support, contiene la planificación y material clase a clase, además de ejercicios y problemas propuestos. Además, el profesor pondrá a disposición de los estudiantes material extra a través de la Intranet del curso: desarrollo de ejercicios y guías.

SESIONES DE LABORATORIO (MODALIDAD LABORATORIO)

Cada sesión de laboratorio estará conformada por las siguientes actividades:

- **INICIO:** Exposición inicial de los temas a tratar en la sesión (introducción, contenidos relevantes para la sesión, objetivos y presentación de la actividad a realizar por los alumnos durante la sesión). Esta exposición se realiza con apoyo de material multimedia, y no debe superar un 15% del tiempo asignado a la clase.
- **REALIZACIÓN:** En cada sesión de laboratorio se realizará una actividad que involucra el trabajo directo de los alumnos, siguiendo una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje, para ello se sugieren 2 formas según la clase: 1) taller guiado y 2) desarrollo de problema.
- **CIERRE:** Una vez terminada la sesión el profesor entregará la solución al problema planteado.
 - Al término de cada actividad el profesor entregará feedback a los alumnos y realizará un cierre, motivando a los alumnos a identificar el aprendizaje obtenido durante la sesión y consolidando un resumen.
 - El profesor (en conjunto con los estudiantes) revisará las principales conclusiones de la sesión, enlazándola con la siguiente clase.

LABORATORIO - TALLER GUIADO:

- Durante la sesión de laboratorio se realizará un taller guiado. Se sugiere que este taller se realice en modalidad tutorial, donde el profesor muestre el paso-a-paso de la actividad y los alumnos sigan estos pasos hasta completar la tarea.
- Los alumnos trabajarán en forma individual o en pares durante la actividad.
- El profesor realizará la actividad en un computador con las mismas características que los usados por los alumnos, esto para tener idea acabada de los problemas o dificultades que deben enfrentar los alumnos, y actuar para ayudar a resolverlos, además de contribuir a un mejor clima dentro del aula.
- Durante la realización del taller, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.

LABORATORIO - DESARROLLO DE PROBLEMA/PROYECTO:

En esta sesión, el docente llevará a la clase un caso (contexto, problema, solución), que servirá para que los alumnos apliquen los conceptos vistos al inicio de la sesión. Se sugiere que en esta modalidad, el docente presente a los alumnos ejemplos de cómo abordar el tópico de la sesión, y luego apliquen lo aprendido al caso preparado por el docente.

Durante el desarrollo del laboratorio, los alumnos trabajarán en algunos casos en forma individual, y en otras ocasiones en pares, a fin de generar discusión y practicar habilidades de comunicación interpersonales. En otras ocasiones, el docente guiará el trabajo para desarrollar en el laboratorio en base al proyecto que están realizando los alumnos, a fin de avanzar en el desarrollo del proyecto.

Durante la realización de la sesión, el profesor velará porque cada alumno complete la actividad propuesta, respondiendo dudas y guiándolos en la solución de problemas que se presenten durante su desarrollo.

Rol del profesor y Tiempo por sesión:

- El profesor dirigirá la sesión de laboratorio, actuando como facilitador durante toda la sesión.
- Las clases de este curso son de tipo sesiones prácticas. Por esta razón, los contenidos serán abordados en forma paulatina, clase a clase, inmersos en las actividades de laboratorio. No existirán clases completamente expositivas, ni teóricas.
- Se entiende una sesión como módulos horarios contiguos. En caso que estos estén separados, o bien, la actividad diseñada para una clase sea muy corta, se podrán realizar dos actividades, una por módulo, cada una siguiendo el formato de sesión de laboratorio antes presentado.
- Todas las presentaciones del profesor deben cumplir los criterios de expresión efectiva que esperamos que desarrollen los alumnos.
- El profesor motivará en todo momento la participación de los alumnos, realizando constante retroalimentación.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	24	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	15	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
No hay registros				

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

NORMATIVA DE EVALUACIÓN
Condiciones de eximición:
• El examen de esta asignatura es obligatorio para todo estudiante que la curse, por lo que no contempla eximición bajo ninguna circunstancia.
Calendario Académico UDLA:
• Todas las actividades evaluativas de la asignatura se realizan según el calendario académico disponible en el aula virtual de la asignatura, donde se indican las semanas donde de evaluaciones.
En forma adicional, el docente de la asignatura calendarizará cátedra 1, cátedra 2 y examen, ejercicios y otras actividades propias de la asignatura, y publicará dicha información en el aula virtual.
Sobre publicación de notas:
• El docente publicará las notas de las actividades evaluativas, el instrumento de evaluación y las pautas y rúbricas correspondiente en el aula virtual.
Consecuencias ante plagio:
• El plagio y toda acción u omisión que vaya contra la ética, el reglamento y la normativa vigente será sancionada de acuerdo al Reglamento del alumno y Normativa Institucional vigente. En particular, el plagio será sancionado con nota mínima 1.1 en la actividad evaluativa.
Sin perjuicio de lo anterior y dependiendo de la falta cometida por el estudiante, el caso será evaluado por la Dir. de Escuela y autoridades FINE para determinar si corresponde la reprobación inmediata de la asignatura con nota mínima 1.1 como nota final de la asignatura, de acuerdo a la normativa y reglamento vigente.
Porcentaje de asistencia requerido:
La asistencia es condición requerida la aprobación de la asignatura, para los estudiantes del régimen tradicional (diurno y vespertino), debiendo ser ésta superior o igual al 50%.
ACTIVIDADES EVALUATIVAS
El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura se evalúan en las siguientes instancias: 2 cátedras, 4 ejercicios y un examen.
La asignatura considera la realización de un proyecto, desarrollado en equipo, donde se evalúan presentaciones orales e informes y productos realizados por los alumnos, a través de rúbricas. La evaluación del proyecto está distribuida en entregas parciales y una entrega final.
CÁTEDRAS
Durante las semanas estipuladas en el calendario académico (y según cronograma de asignatura), los alumnos desarrollarán las actividades correspondientes a las cátedras.
CÁTEDRA 1
La Cátedra 1 consta de 3 partes:
• **Test de inicio de cátedra (20%):** cada alumno responderá (en forma individual) un set de preguntas planteadas por el profesor, las que pueden ser de desarrollo, selección múltiple, términos pareados, verdadero o falso. *La aprobación del test de inicio, lo habilita para realizar la presentación y entregar el informe*
• **Presentación Parcial de Proyecto (40%):** en forma grupal, los alumnos presentarán el avance del proyecto, según las especificaciones estipuladas en "Especificación de Presentación Cátedra 1" y que será corregido en base a "Rúbrica Presentación Cátedra 1" (ambos publicados en aula virtual de la asignatura).
• **Informe Parcial de Proyecto (40%):** en forma grupal, los alumnos presentarán el avance del proyecto, según las especificaciones estipuladas en "Especificación de Informe Cátedra 1" y que será corregido en base a "Rúbrica Informe Cátedra 1" (ambos publicados en aula virtual de la asignatura).
La nota de la cátedra se calculará como sigue:
NOTA_CATEDRA_1 = NOTA_TEST_INICIO * 0,2 + NOTA_PRESENTACION * 0,4 + NOTA_INFORME * 0,4
CÁTEDRA 2
La Cátedra 2 consta de 3 partes:
• **Test de inicio de cátedra (20%):** cada alumno responderá (en forma individual) un set de preguntas planteadas por el profesor, las que pueden ser de desarrollo, selección múltiple, términos pareados, verdadero o falso. *La aprobación del test de inicio, lo habilita para realizar la presentación y entregar el informe*
• **Presentación Parcial de Proyecto (40%):** en forma grupal, los alumnos presentarán el avance del proyecto, según las especificaciones estipuladas en "Especificación de Presentación Cátedra 2" y que será corregido en base a "Rúbrica Presentación Cátedra 2" (ambos publicados en aula virtual de la asignatura).
• **Informe Parcial de Proyecto (40%):** en forma grupal, los alumnos presentarán el avance del proyecto, según las especificaciones estipuladas en "Especificación de Informe Cátedra 2" y que será corregido en base a "Rúbrica Informe Cátedra 2" (ambos publicados en aula virtual de la asignatura).
La nota de la cátedra se calculará como sigue:
NOTA_CATEDRA_2 = NOTA_TEST_INICIO * 0,2 + NOTA_PRESENTACION * 0,4 + NOTA_INFORME * 0,4
EJERCICIOS
Clase a clase el docente indicará actividades que serán realizadas en aula, y otras que deberán ser realizadas por el alumno en el tiempo de trabajo personal. Durante el semestre estas actividades serán evaluadas con nota de 4 ejercicios, según lo indique el docente.
La nota de ejercicios se calculará el promedio de las notas de ejercicios, esto es:
NOTA_EJERCICIOS = (EJERCICIO1 + EJERCICIO2 + EJERCICIO3 + EJERCICIO4) / 4
EXAMEN
Al finalizar el curso, los alumnos deben rendir un examen final, que permite medir la consecución de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Para ello, el examen constará de tres partes:
• **Test de inicio de examen (20%):** cada alumno responderá un set de preguntas planteadas por el profesor, las que pueden ser de desarrollo, selección múltiple, términos pareados, verdadero o falso. *La aprobación del test de inicio, lo habilita para realizar la presentación y entrega de informe final del proyecto*
• **Presentación Final del Proyecto (40%):** en forma grupal, los alumnos realizarán la presentación final del proyecto, según las especificaciones estipuladas en "Especificación de Presentación Examen" y que será corregido en base a "Rúbrica Presentación Examen" (ambos publicados en aula virtual de la asignatura).
• **Informe Final del Proyecto (40%):** en forma grupal, los alumnos realizarán la presentación final del proyecto, según las especificaciones estipuladas en "Especificación de Informe Examen" y que será corregido en base a "Rúbrica Informe Examen" (ambos publicados en aula virtual de la asignatura).
La nota de la cátedra se calculará como sigue:
NOTA_EXAMEN = NOTA_TEST_INICIO * 0,2 + NOTA_PRESENTACION * 0,4 + NOTA_INFORME * 0,4

COMPONENTE EVALUATIVO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE SE EVALÚAN	UNIDAD O SUB-UNIDADES QUE SE EVALÚAN	EVIDENCIA QUE SE RECOLECTA	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CÁTEDRA 1	[RA1] Identificar problemas clásicos, explicando las soluciones basadas en tecnologías que se han desarrollado para resolverlos. [RA2] Identificar problemas en contextos reales y explicar alternativas de soluciones tecnológicas para resolverlos. [RA4] Aplicar metodologías para detectar necesidades, identificando problemas y oportunidades, que puedan ser resueltas utilizando soluciones tecnológicas, en un contexto determinado. [RA6] Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, autoaprendizaje, expresión efectiva y foco en el cliente en el contexto de su profesión.	Unidad 1: Soluciones Tecnológicas: componentes y proceso de desarrollo Unidad 2: Problemas clásicos y actuales Unidad 3: Creación e Innovación Unidad 4: Comprensión de la necesidad	Hoja de respuesta (individual)	Prueba escrita, correspondiente a: 12 preguntas de desarrollo, selección múltiple con respuesta única, V/F, términos pareados	Pauta de respuestas correctas, donde se evalúa el cumplimiento de los RA1 y RA2, a partir de un caso. Esta evaluación aborda los niveles cognitivos de conocimiento, comprensión y aplicación.
			Avance parcial de proyecto: Producción escrita (grupal)	Especificación de entregable: Pauta de presentación de informe escrito	En esta evaluación se espera que los alumnos muestren en forma individual y grupal, el resultado del proceso de desarrollo del proyecto del curso. El avance parcial del proyecto, corresponde a la etapa de comprensión de la necesidad [RA4]. Rúbrica diseñada en base a los siguientes criterios: Exposición y desarrollo de las ideas. Aplicación de los aspectos formales y contenidos vistos. Exposición de aspectos investigados, correctamente citados. Presentación y fundamentación del punto de vista grupal. Coherencia, pertinencia y cohesión del contenido del documento. Estructura, formato y escritura correcta del documento.
			Avance parcial de proyecto: Producción oral con material de apoyo (grupal)	Especificación de entregable: Pauta de presentación oral con apoyo en formato libre	Rúbrica diseñada en base a los siguientes criterios: Exposición y desarrollo de las ideas. Aplicación de los aspectos formales y contenidos vistos. Exposición de aspectos investigados, correctamente citados. Presentación y fundamentación del punto de vista grupal. Coherencia, pertinencia y cohesión del contenido del documento. Efectividad de la presentación
COMPONENTE EVALUATIVO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE SE EVALÚAN	UNIDAD O SUB-UNIDADES QUE SE EVALÚAN	EVIDENCIA QUE SE RECOLECTA	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CÁTEDRA 2	[RA3] Aplicar los conceptos de creación, co-creación e innovación en el desarrollo de soluciones tecnológicas. [RA4] Aplicar metodologías para detectar necesidades, identificando problemas y oportunidades, que puedan ser resueltas utilizando soluciones tecnológicas, en un contexto determinado. [RA5] Aplicar principios, métodos, tecnologías y herramientas para desarrollar el prototipo de una solución tecnológica que responda a una necesidad real. [RA6] Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, autoaprendizaje, expresión efectiva y foco en el cliente en el contexto de su profesión.	Unidad 4: Comprensión de la necesidad Unidad 5: Definición del problema Unidad 6: Idear solución	Hoja de respuesta (individual)	Prueba escrita, correspondiente a: 12 preguntas de desarrollo, selección múltiple con respuesta única, V/F, términos pareados	Pauta de respuestas correctas, donde se evalúa el cumplimiento de los RA1, RA2 y RA5, a partir de un caso. Esta evaluación aborda los niveles cognitivos de conocimiento, comprensión y aplicación.
			Avance parcial de proyecto: Producción escrita (grupal)	Especificación de entregable: Pauta de presentación de informe escrito	Rúbrica diseñada en base a los siguientes criterios: Exposición y desarrollo de las ideas. Aplicación de los aspectos formales y contenidos vistos. Exposición de aspectos investigados, correctamente citados. Presentación y fundamentación del punto de vista grupal. Coherencia, pertinencia y cohesión del contenido del documento. Estructura, formato y escritura correcta del documento.
			Avance parcial de proyecto: Producción oral con material de apoyo (grupal)	Especificación de entregable: Pauta de presentación oral con apoyo en formato libre.	Rúbrica diseñada en base a los siguientes criterios: Exposición y desarrollo de las ideas. Aplicación de los aspectos formales y contenidos vistos. Exposición de aspectos investigados, correctamente citados. Presentación y fundamentación del punto de vista grupal. Coherencia, pertinencia y cohesión del contenido del documento. Efectividad de la presentación
COMPONENTE EVALUATIVO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE SE EVALÚAN	UNIDAD O SUB-UNIDADES QUE SE EVALÚAN	EVIDENCIA QUE SE RECOLECTA	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EXAMEN	[RA3] Aplicar los conceptos de creación, co-creación e innovación en el desarrollo de soluciones tecnológicas. [RA4] Aplicar metodologías para detectar necesidades, identificando problemas y oportunidades, que puedan ser resueltas utilizando soluciones tecnológicas, en un contexto determinado. [RA5] Aplicar principios, métodos, tecnologías y herramientas para desarrollar el prototipo de una solución tecnológica que responda a una necesidad real. [RA6] Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, autoaprendizaje, expresión efectiva y foco en el cliente en el contexto de su profesión.	Unidad 3: Creación e Innovación Unidad 4: Comprensión de la necesidad Unidad 5: Definición del problema Unidad 6: Idear solución Unidad 7: Prototipar y Evaluar	Hoja de respuesta (individual)	Prueba escrita, correspondiente a: 12 preguntas de desarrollo, selección múltiple con respuesta única, V/F, términos pareados.	Pauta de respuestas correctas, donde se evalúa el cumplimiento de los RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5, a partir de un caso. Esta evaluación aborda los niveles cognitivos de conocimiento, comprensión y aplicación.
			Presentación Final de Proyecto: Producción escrita (grupal)	Especificación de entregable: Pauta de presentación de informe escrito	Rúbrica diseñada en base a los siguientes criterios: Exposición y desarrollo de las ideas. Aplicación de los aspectos formales y contenidos vistos. Exposición de aspectos investigados, correctamente citados. Presentación y fundamentación del punto de vista grupal. Coherencia, pertinencia y cohesión del contenido del documento. Estructura, formato y escritura correcta del documento.
			Presentación Final de Proyecto: Producción oral con material de apoyo en formato libre (grupal)	Especificación de entregable: Pauta de presentación oral con apoyo en formato libre	Rúbrica diseñada en base a los siguientes criterios: Exposición y desarrollo de las ideas. Aplicación de los aspectos formales y contenidos vistos. Exposición de aspectos investigados, correctamente citados. Presentación y fundamentación del punto de vista grupal. Coherencia, pertinencia y cohesión del contenido del documento. Efectividad de la presentación

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Osterwalder, Alexander - Pigneur, Yves	2012	Generacion de modelos de negocio	BARCELONA	DEUSTO	30	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/35155?page=1
Pressman, Roger S	2010	Ingeniería del software	BARCELONA	GRAO	22	Existente en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/detail.action?docID=3224540=Ingenier%C3%ADa+de+software%3A+un+enfoque+pr%C3%A1ctico
Pressman, Roger S - Cervigon Ruckaëuer, Carlos	1993	Ingeniería del software	MADRID	MCGRAW-HILL	9		
Pressman, Roger S - Ojeda Martin,Rafael	2002	Ingeniería del software	MADRID	MCGRAW-HILL	24	Existente en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/detail.action?docID=3224540=Ingenier%C3%ADa+de+software%3A+un+enfoque+pr%C3%A1ctico

Somerville, Ian - Flores Suarez, Pedro	1988	Ingeniería de software	WILMINGTON	ADDISON-WESLEY	1	Existe en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/37857?as_all=Ingenier%C3%ADa_de_software_lan_Somerville__=unaccent_icontains=as
Sommerville, Ian	2011	Ingeniería de software	MEXICO	ADDISON WESLEY LONGMAN	33	Existe en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/37857?as_all=Ingenier%C3%ADa_de_software_lan_Sommerville__=unaccent_icontains=as
Sommerville, Ian - Domínguez Torres, José Alejandro	2002	Ingeniería de software	MEXICO	ADDISON WESLEY LONGMAN	54	Existe en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/37857?pag=1

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS							
Descripción				Link			Validación
PULSAR: Programa de Desarrollo de Habilidades - Espacio de información y repositorio de material complementario.				http://www.ingenieria-udla.cl/pulsar			16/02/2017

Notas al Pie:

Sección 1.1. Identificación de la Asignatura: *ESTA ASIGNATURA PUEDE ESTAR SOMETIDA A EXAMEN NACIONAL. ESTA ASIGNATURA NO ES EXIMIBLE.*